



中华人民共和国国家标准

GB/T 20531—2006

移动数据库应用编程接口规范

API specification for mobile database

2006-09-18 发布

2007-03-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	III
引言	IV
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语、定义、缩略语和符号	1
3.1 术语和定义	1
3.2 缩略语	2
3.3 符号	2
4 概念	2
4.1 句柄	2
4.2 数据类型	3
4.3 常量	3
4.4 结构	3
5 数据类型说明	4
5.1 功能	4
5.2 格式	4
5.3 语法规则	5
5.4 访问规则	5
5.5 一般规则	5
6 数据库级的操作	5
6.1 DBCreate	5
6.2 DBOpen	6
6.3 DBClose	6
6.4 DBDrop	7
7 SQL 操作函数	7
7.1 SQLAllocHandle	7
7.2 SQLPrepare	7
7.3 SQLBindParameter	8
7.4 SQLColAttribute	8
7.5 SQLColCount	9
7.6 SQLExecute	9
7.7 SQLExecDirect	10
7.8 SQLRowCount	10
7.9 SQLBindCol	11
7.10 SQLSetCursorPos	11
7.11 SQLFetch	11
7.12 SQLGetData	12
7.13 SQLFreeHandle	12

8 同步连接级·····	13
8.1 SYNCOpen ·····	13
8.2 SYNCGetPara ·····	13
8.3 SYNCGo ·····	14
8.4 SYNCCLose ·····	14
9 差错信息的代码·····	14
9.1 一般差错·····	15
9.2 内存差错·····	15
9.3 文件差错·····	15
9.4 句柄差错·····	15
9.5 数据库差错·····	15
9.6 表差错·····	15
9.7 索引差错·····	15
9.8 指针差错·····	15
9.9 列访问差错·····	15
9.10 行级差错 ·····	15
参考文献 ·····	16



前 言

本标准由中华人民共和国信息产业部提出。

本标准由信息产业部电子工业标准化研究所归口。

本标准起草单位：中国人民大学数据与知识工程研究所、北京人大金仓信息技术有限公司。

本标准主要起草人：张孝、王珊、张文亮。



引 言

移动数据库是嵌入式系统软件的重要组成部分,它主要用来对移动设备端的数据进行安全、方便、高效的管理,并负责与中心的主机数据库进行数据的同步。通过移动数据库的客户端 SQL 接口,可以实现对移动数据库中数据的直接存取;而使用数据同步编程接口,应用可以完成移动数据库和指定的中心主机数据库的同步,保持数据库的全局一致性和完整性。

本标准仅定义了对移动数据库中各种对象(包括数据库本身、表、索引)进行操作的接口。移动数据库引擎支持的 SQL 为移动数据库应用对数据库中数据的存取提供了很好的支持,但本标准没有明确规定数据库引擎的操作能力,这属于移动数据库 SQL 标准应该规定的内容而不在接口标准的范畴。GB/T 12991规定了数据库语言 SQL 的实现标准,移动数据库引擎在 SQL 实现上可以将其作为引用标准之一。对移动数据库应用编程接口而言,接口仅要求所访问的数据库引擎有 SQL 支持能力,但 SQL 支持的具体实现可以由提供者确定。

本标准还规定了对库本身操作和同步连接操作的规范接口。

本标准是为应用管理移动数据库中数据所需接口制定的规范,而不是移动数据库引擎的实现标准或替代标准。

本标准使用的 SQL 语言可以是标准 SQL 语言或移动数据库引擎提供的扩展 SQL 语言,这取决于移动数据库引擎的实现。

移动数据库应用编程接口规范

1 范围

本标准规定了嵌入式移动数据库产品应提供的编程接口,确定了该类数据库产品中设计应用编程接口的一般原则。

本标准适用于按照 GB/T 12991 开发的移动数据库系统或通用数据库系统的嵌入式版本的设计、实现、测试、升级等过程。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准

GB/T 7408—1994 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法(eqv ISO 8601:1988)

GB/T 12991 信息处理系统 数据库语言 SQL(GB/T 12991—1991, idt ISO/IEC 9075:1989)

ISO/IEC 9075-2 数据库语言 SQL 第2部分:基础

ISO/IEC 9075-3 数据库语言 SQL 第3部分:调用级接口(SQL/CLI)

3 术语、定义、缩略语和符号

GB/T 12991 确立的以及下列术语、定义、缩略语和符号适用于本标准。

3.1 术语和定义

3.1.1

字符串长度 **length of character string**

本标准中提及的字符串的长度都是包括串结束符'\0'的长度。

3.1.2

常量 **constant**

系统中具有固定值的符号序列。

3.1.3

标度 **scale**

浮点型数据中小数部分的长度或位数。

3.1.4

语法元素 **syntactic elements**

描述应用编程接口规格的必要元素。

3.1.5

语法 **syntax**

说明接口函数的定义格式。

3.1.6

参数 **parameter**

说明接口函数中的参数的数据类型和意义。

3.1.7

返回值 return value

说明接口函数执行后返回结果的可能值。

3.1.8

功能 functionality

说明接口函数的用途。

3.1.9

备注 remarks

说明接口函数使用中需要注意的特殊问题。

3.1.10

差错诊断信息 error diagnostics message

说明当函数调用出错时,应用编程接口报告的消息串,用来帮助调用者识别差错、判断原因或者进行差错处理。

3.2 缩略语

API	Application Programming Interface	应用编程接口
FD	File Descriptor	文件描述符
MDB	Mobile Database	移动数据库
MDBS	Mobile Database System	移动数据库系统

3.3 符号

本标准规定的语法中使用的符号说明如下:

- () 小括号中的元素为函数的参数。
- ; 用做语句结束符。
- , 用于分隔函数的参数。
- ::= 用做产生式规则中的定义符,被定义的元素出现在符号的左边,而定义该元素的公式出现在右边。
- [] 指明方括号中的元素是可选的。公式中括号内的部分可以被显式指明或省略。

4 概念

4.1 句柄

按 ISO/IEC 9075-3 的规定,句柄是指向内存对象或资源的指针。在调用 MDB API 分配数据库资源时,MDBS 通过接口将该指针返回给调用者,从而使得调用者可以通过句柄访问 MDBS 所分配的资源。

根据句柄所指向的资源的不同,移动数据库中的句柄分为三类,分别是:数据库句柄、语句句柄和同步连接句柄。嵌入式应用可以通过不同的函数分配这三类句柄,并利用这些句柄对数据库、语句执行结果及同步连接进行控制和操作,这三类句柄描述如下:

a) 数据库句柄

标识每一个打开的数据库。数据库句柄指向一个内存结构,该内存结构中包含对数据库进行操作的一些必要信息,例如:

- 1) DBFD:打开的数据库文件的文件描述符;
- 2) STMTSPTR:数据库句柄上创建的所有语句句柄的指针数组,数组元素的数目依赖于提供商的设计;
- 3) 数据库句柄指向的结构中包含的其他扩展信息。

b) 语句句柄



标识了一个准备执行或已经执行的语句,语句句柄指向的内存结构中包含执行该语句的一些必要信息。如:

- 1) DBHANDLE:该语句的执行对象所在的数据库的库句柄;
- 2) PARAPTR:指向语句中的参数的指针(见 7.3)。维护每个参数所需要的信息,如参数内部标识、参数类型、参数数目等具体信息格式由提供商给出,但不能影响应用的可移植性;
- 3) RESULTSETPTR:指向语句的执行结果(见 7.6,7.7)。结果集合中的数据可以通过相应的接口函数访问;
- 4) 语句句柄指向的结构中包含的其他扩展信息。

c) 连接句柄

标识移动客户与服务器之间每一个打开的同步连接。连接句柄指向一个内存结构,该内存结构中包含进行同步连接操作的一些必要信息,例如:

- 1) DBHANDLE:该语句的执行对象所在的数据库的句柄;
- 2) CONNFD:打开的同步连接描述符。例如,Socket 方式下 CONNFD 为套接字文件描述符,串口方式下为串口描述符等;
- 3) PARAPTR:指向控制同步操作的参数的指针。维护同步过程中数据传输所需要的控制信息和日志信息等,如速率控制、超时、缓冲区等;
- 4) 连接句柄指向的结构中包含的其他扩展信息。

4.2 数据类型

数据类型是移动数据库系统中可表示值的集合。值的逻辑表示是〈字值〉。值的物理表示依赖于实现。

在本标准中,值是初等项,对其不再做逻辑细分。值或是空值,或是非空值。

空值是依赖于实现的特殊值,它不同于相关数据类型的所有非空值。实际上只有一个空值,且这个值是所有数据类型的一个成员。空值不存在〈字值〉,即使在某些位置使用关键字 NULL 指明需要一个空值。

SQL 用下列〈关键字〉定义和命名不同的数据类型: BLOB、CHAR、VARCHAR、INTEGER、LONG、FLOAT、DATE、DATETIME、NUMERIC、TEXT。

派生的数据类型有 CHARPTR,INTPTR,HANDLE。

每个数据类型的语义特性在第 5 章中描述。

每个数据类型都有一个相关的数据类型描述符。数据类型描述符的内容由它所描述的特定数据类型决定。数据类型描述符包括数据类型标志和描述该数据类型实例的特性所需的全部信息。

4.3 常量

本标准定义了以下符号常量:

MDB_SUCCESS 执行成功返回

MDB_ERR 执行失败返回

4.4 结构

结构是由不同或相同数据类型的数据组成的集合。

本标准定义下列结构:

a) MDBCOMMPARA

功能:

说明同步连接通信信息的通信方式下的参数配置,如 Socket 方式,串口方式等 socket 方式下需要提供:

SERNAME 主机服务器名

SERIP	服务器 IP 地址
PORT	服务器要连接的端口号
其他扩展信息	
其他扩展方式	
其他扩展内容	

b) **MDBSYNCINFO**

功能:

说明每次同步的配置信息。保证移动应用能够和服务端主机数据库系统正确同步。

该结构中包含的内容:

APPNAME	应用名
USERNAME	用户名
PASSWORD	用户在应用中的密码
OBJECT	需要进行同步的同步对象名
其他扩展内容	

c) **MDBCA**

功能:

移动数据库通信区(Communication Area),记录每次数据库操作后的执行状态。

该结构中包含的内容:

MDBERRCODE	操作执行后的差错信息的代码。只有当接口返回 MDB_ERR 时,它的值才有意义。
------------	--

其他扩展内容

如果结构名带 PTR 后缀则表示对应结构的指针。

5 数据类型说明

5.1 功能

指明数据类型。本标准所应用的数据类型如果未给出附加的说明或限定,则应遵循 GB/T 12991 和 ISO/IEC 9075-2 中对相应数据类型所做的规定。

5.2 格式

本规范所用数据类型定义的产生式格式为:

```

<数据类型> ::= <字符串类型> | <数值类型> | <日期时间类型> | <文本类型> | <指针类型>
<字符串类型> ::= CHAR[<左括号><长度><右括号>] | VARCHAR<左括号><长度><右括号>
<数值类型> ::= NUMERIC[<左括号><精度>[<逗号><标度>]<右括号>]
                | INTEGER | INT
                | FLOAT[<左括号><精度><右括号>]
                | LONG
<长度> ::= <无符号整数>
<精度> ::= <无符号整数>
<标度> ::= <无符号整数>
<日期时间类型> ::= DATE | DATETIME
<文本类型> ::= TEXT | BLOB
<指针类型> ::= CHARPTR | INTPTR | HANDLE
<左括号> ::= (
<右括号> ::= )

```

5.3 语法规则

使用上面的产生式语法声明有效数据类型时需要遵循下面的语法规则：

- a) 〈长度〉或〈精度〉的值应该大于 0；
- b) 如果省去了〈长度〉,则默认〈长度〉为 1；
- c) 如果省去了〈精度〉,则默认为实现定义的〈精度〉；
- d) 如果省去了〈标度〉,则默认〈标度〉为 0；
- e) NUMERIC 指明数据类型是精确数值,具有〈精度〉和〈标度〉所指明的十进制精度和标度,而且〈标度〉必须小于或等于〈精度〉；
- f) INTEGER 或 INT 指明数据类型是精确数值,具有二进制或十进制精度和 0 标度,选择二进制或十进制精度是实现定义的；
- g) FLOAT 指明数据类型是近似数值,具有等于或大于指明的〈精度〉值的二进制精度。〈精度〉的最大值是实现定义的,〈精度〉不应该大于这个值；
- h) TEXT 是一种没有长度限制的字符类型。最大长度依赖于移动数据库引擎的实现；
- i) CHARPTR 是指向 CHAR 的指针；
- j) INTPTR 是指向 INTEGER 的指针；
- k) HANDLE 是接口使用程序中的可变类型,真实类型依赖于移动数据库引擎的实现。

5.4 访问规则

无。

5.5 一般规则

本标准使用数据类型的一般规则包括：

- a) 〈日期时间类型〉应包含(日期时间字段)的年、月、日、时、分、秒；
- b) GB/T 7408—1994 规定了日期时间的使用说明,表 1 指明日期时间数据类型中〈日期时间字段〉值的约束以满足定义 API 的要求。

表 1 日期时间项中字段有效值

关键词	日期时间字段的有效值
YEAR	0001 到 9999
MONTH	01 到 12
DAY	在 1 到 31 的范围内,但按照格林历已形成的日期规则,又受 MONTH 和 YEAR 字段值的进一步约束
HOURL	00 到 23
MINUTE	00 到 59
SECOND	00 到 59.9(N),其中“9(N)”指示由〈时间小数秒精度〉指明的数字个数

6 数据库级的操作

移动数据库提供的是一种数据容器,独立于它管理的具体数据,一般应用在移动设备和嵌入系统中,因此也称作嵌入式数据库、嵌入式移动数据库等。不同的应用可以共享数据,也可以使用独立的数据。支持多库是现代数据库技术的一个基本特点,系统需要提供必要的数据库级管理功能。本标准的这部分函数主要实现对数据库本身的操作,包括创建、打开、关闭和删除数据库。

6.1 DBCreate

语法

INTEGER DBCreate(

```
CHARPTR DbPathName
INTEGER DbSize);
```

参数

DbPathName 输入 要创建的数据库名字
DbSize 输入 要创建的数据库的大小,实现者可以指定默认值

返回值

如果成功返回 MDB_SUCCESS;如果失败返回 MDB_ERR。

功能

创建具有指定名字的数据库,该数据库名字可以在以后打开数据库时使用。

用法

数据库名含路径名。

差错诊断信息

如果返回值为 MDB_ERR,通过读取 MDBCA 中的 MDBERRCODE 确定出错原因。

6.2 DBOpen**语法**

```
INTEGER DBOpen(
    HANDLE DbHandle,
    CHARPTR DbPathName);
```

参数

DbHandle 输出 数据库句柄
DbPathName 输入 要打开的数据库的名字

返回值

如果成功返回 MDB_SUCCESS;如果失败返回 MDB_ERR。

功能

打开具有指定名字的数据库,执行成功后在 DbHandle 中保存使用的数据库句柄。

用法

数据库名含路径名。

差错诊断信息

如果返回值为 MDB_ERR,通过读取 MDBCA 中的 MDBERRCODE 确定出错原因。

6.3 DBClose**语法**

```
INTEGER DBClose(
    HANDLE DbHandle);
```

参数

DbHandle 输入 数据库句柄

返回值

如果成功返回 MDB_SUCCESS;如果失败返回 MDB_ERR。

功能

释放相关参数缓冲区,关闭数据库。

用法

无特殊说明。

差错诊断信息

如果返回值为 MDB_ERR,通过读取 MDBCA 中的 MDBERRCODE 确定出错原因。

6.4 DBDrop

语法

```
INTEGER DBDrop(
    CHARPTR DbPathName);
```

参数

DbPathName 输入 要删除的数据库名

返回值

如果成功返回 MDB_SUCCESS;如果失败返回 MDB_ERR。

功能

删除具有指定名的数据库。

用法

数据库名含路径名。指定数据库必须先关闭,然后才能把它删除。

差错诊断信息

如果返回值为 MDB_ERR,通过读取 MDBCA 中的 MDBERRCODE 确定出错原因。

7 SQL 操作函数

如果对数据库中对象的访问可以通过 SQL 来完成,那么应用程序需要调用该部分接口函数来完成。

本标准中该类 API 函数的主要功能是执行 SQL 语句,获取查询语句执行结果。

7.1 SQLAllocHandle

语法

```
INTEGER SQLAllocHandle(
    HANDLE DbHandle,
    HANDLE SQLHandle
);
```

参数

DbHandle 输入 数据库句柄

SQLHandle 输出 分配的语句句柄,指向内存中已经分配的一个数据结构缓冲区

返回值

如果成功则返回 MDB_SUCCESS;如果失败返回 HDB_ERR。

功能

分配语句句柄。

用法

该函数分配的语句句柄用于对 DbHandle 对应的数据库进行操作,执行该函数之前,必须已经将该函数要操作的数据库打开,其句柄为 DbHandle。

差错诊断信息

如果 INT 返回值为 MDB_ERR,通过读取 MDBCA 中的 MDBERRCODE 确定出错原因。

7.2 SQLPrepare

语法

```
INTEGER SQLPrepare(
    HANDLE SQLHandle,
    CHARPTR SQLText,
    INTEGER SQLTextLen,
```

```
INTPTR SQLType
);
```

参数

SQLHandle	输入	语句句柄
SQLText	输入	要执行的 SQL 语句
SQLTextLen	输入	SQL 语句的长度
SQLType	输出	SQL 语句类型,主要用于区分是查询语句还是非查询语句

返回值

如果成功返回 MDB_SUCCESS;如果失败返回 MDB_ERR。

功能

准备一个要执行的 SQL 查询语句,不立即执行。

用法

该函数在分配的语句句柄上完成执行该语句的准备工作,移动数据库引擎可以完成语句的语法分析、查询优化等。

准备好的语句中可以使用位置参数。

在 SQLExecute 之前调用。

差错诊断信息

如果 INT 返回值为 MDB_ERR,通过读取 MDBCA 中的 MDBERRCODE 确定出错原因。

7.3 SQLBindParameter

语法

```
INTEGER SQLBindParameter(
    HANDLE SQLHandle,
    INTEGER ParaNum,
    CHARPTR ParaBuf,
    INTEGER ParaBufType,
    INTEGER ParaBufLen);
```

参数

SQLHandle	输入	语句句柄
ParaNum	输入	参数序号,起始序号为 0
ParaBuf	输入	存放绑定参数数据的缓冲区
ParaBufType	输入	缓冲区的数据类型
ParaBufLen	输入	缓冲区的数据长度,为正整数

返回值

如果成功则返回 MDB_SUCCESS;如果失败返回 MDB_ERR。

功能

将指定类型的数据缓冲区绑定到指定查询语句中的位置参数。

用法

该函数将绑定到语句参数的应用程序变量的地址填写到语句句柄的相应项中。

差错诊断信息

如果返回值为 MDB_ERR,通过读取 MDBCA 中的 MDBERRCODE 确定出错原因。

7.4 SQLColAttribute

语法

```
INTEGER SQLColAttribute(
```

```
HANDLE SQLHandle,  
INTEGER ColNum,  
CHARPTR ColName,  
INTPTR ColType,  
INTPTR ColLen,  
INTPTR ColScale);
```

参数

SQLHandle	输入	SQL 语句句柄
ColNum	输入	列号,取值为[0,表的列数-1]区间的正整数
ColName	输出	列名
ColType	输出	列类型
ColLen	输出	列长度
ColScale	输出	列标度

返回值

如果成功返回 MDB_SUCCESS;如果失败返回 MDB_ERR。

功能

返回指定语句句柄上关联的结果集的某列的属性信息。

用法

无特殊说明。

差错诊断信息

如果返回值为 MDB_ERR,通过读取 MDBCA 中的 MDBERRCODE 确定出错原因。

7.5 SQLColCount

语法

```
INTEGER SQLColCount(  
HANDLE SQLHandle,  
INTPTR ColCount);
```

参数

SQLHandle	输入	SQL 语句句柄
ColCount	输出	SQL 语句执行结果中的列数

返回值

如果成功返回 MDB_SUCCESS;如果失败返回 MDB_ERR。

功能

返回指定查询输出的结果集的列数。

用法

只有当 SQLHandle 指向的是一个 SELECT 类型的语句句柄时可用。

差错诊断信息

如果返回值为 MDB_ERR,通过读取 MDBCA 中的 MDBERRCODE 确定出错原因。

7.6 SQLExecute

语法

```
INTEGER SQLExecute(  
HANDLE SQLHandle);
```

参数

SQLHandle	输入	要执行的 SQL 语句的句柄
-----------	----	----------------

返回值

如果成功返回 MDB_SUCCESS;如果失败返回 MDB_ERR。

功能

使用语句中当前已经绑定的参数,执行已经准备好的语句。

用法

必须在 SQLPrapre 之后执行,如果语句为查询语句,执行后结果集的信息将填写到语句句柄中的相应结果集缓冲区。

差错诊断信息

如果返回值为 MDB_ERR,通过读取 MDBCA 中的 MDBERRCODE 确定出错原因。

7.7 SQLExecDirect**语法**

```
INTEGER SQLExecDirect(
                                HANDLE SQLHandle,
                                CHARPTR SQLText,
                                INTEGER SQLTextLen);
```

参数

SQLHandle	输入	语句句柄
SQLText	输入	要执行的 SQL 语句
SQLTextLen	输入	要执行的 SQL 语句的长度

返回值

如果成功返回 MDB_SUCCESS;如果失败返回 MDB_ERR。

功能

不需要绑定任何参数,直接执行 SQL 语句。

用法

不需要进行准备。

如果语句为查询语句,将结果集的信息填写到语句句柄中的相应项。

差错诊断信息

如果返回值为 MDB_ERR,通过读取 MDBCA 中的 MDBERRCODE 确定出错原因。

7.8 SQLRowCount**语法**

```
INTEGER SQLRowCount(
                                INTEGER SQLHandle,
                                INTPTR RowCount);
```

参数

SQLHandle	输入	SQL 语句句柄
RowCount	输出	SQL 语句执行结果集中的行数

返回值

如果成功返回 MDB_SUCCESS;如果失败返回 MDB_ERR。

功能

返回指定查询执行后的结果集的行数。

用法

只有 SQLHandle 指向的是一个 SELECT 类型的语句句柄时可用。
结果集中所有行的编号从 0 开始。

差错诊断信息

如果返回值为 `MDB_ERR`,通过读取 `MDBCA` 中的 `MDBERRCODE` 确定出错原因。

7.9 SQLBindCol

语法

```
INTEGER SQLBindCol(  
                                HANDLE SQLHandle,  
                                INTPTR ColNum,  
                                INTPTR BufType,  
                                CHARPTR BufPtr,  
                                INTPTR BufLen);
```

参数

SQLHandle	输入	SQL 语句句柄
ColNum	输入	要绑定的列号,取值为[0,表的列数-1]区间的正整数
BufType	输入	缓冲区的数据类型
BufPtr	输入	指向缓冲区的指针
BufLen	输入	以字节计算的缓冲区的长度

返回值

如果成功返回 `MDB_SUCCESS`;如果失败返回 `MDB_ERR`。

功能

将结果集中的指定列绑定到应用程序中的某个数据缓冲区。

用法

无特殊说明。

差错诊断信息

如果 `INT` 返回值为 `MDB_ERR`,通过读取 `MDBCA` 中的 `MDBERRCODE` 确定出错原因。

7.10 SQLSetCursorPos

语法

```
INTEGER SQLSetCursorPos(  
                                HANDLE SQLHandle,  
                                INTEGER RowNum );
```

参数

SQLHandle	输入	SQL 语句句柄
RowNum	输入	结果集中的游标行号

返回值

如果成功返回 `MDB_SUCCESS`;如果失败返回 `MDB_ERR`。

功能

将结果集中的游标设定到某一行。

用法

无特殊说明。

差错诊断信息

如果返回值为 `MDB_ERR`,通过读取 `MDBCA` 中的 `MDBERRCODE` 确定出错原因。

7.11 SQLFetch

语法

```
INTEGER SQLFetch(  
                                HANDLE SQLHandle,  
                                INTPTR ColNum,  
                                INTPTR BufType,  
                                CHARPTR BufPtr,  
                                INTPTR BufLen);
```

HANDLE SQLHandle);

参数

SQLHandle 输入 SQL 语句句柄

返回值

如果成功返回 MDB_SUCCESS;如果失败返回 MDB_ERR。

功能

取得结果集中的当前行的数据。

用法

执行 SQLSetCursorPos 定位游标行,并且通过执行 SQLBindCol 将所有的列都绑定之后才能执行该函数。

如果没有进行游标定位,则从游标指向的当前行读取数据。

语句执行后,如果有结果集,则初始游标指向它的第 0 行。

差错诊断信息

如果返回值为 MDB_ERR,通过读取 MDBCA 中的 MDBERRCODE 确定出错原因。

7.12 SQLGetData**语法**

```
INTEGER SQLGetData(
    HANDLE SQLHandle,
    INTEGER RowNum,
    INTEGER ColNum,
    CHARPTR Buf,
    INTEGER BufType,
    INTEGER BufLen,
    INTPTR RealLen);
```

参数

SQLHandle 输入 语句句柄

RowNum 输入 行号,取值为[0,表的列数-1]区间的正整数

ColNum 输入 列号,取值为[0,表的行数-1]区间的正整数

Buf 输出 存放数据的缓冲区

BufType 输入 缓冲区的数据类型

BufLen 输入 缓冲区的长度

RealLen 输出 实际缓冲区的填充长度

返回值

如果成功返回 MDB_SUCCESS;如果失败返回 MDB_ERR。

功能

取得指定的某行某列的数据并保存在指定的缓冲区中。

用法

无特殊说明。

差错诊断信息

如果返回值为 MDB_ERR,通过读取 MDBCA 中的 MDBERRCODE 确定出错原因。

7.13 SQLFreeHandle**语法**

```
INTEGER SQLFreeHandle(
```

HANDLE SQLHandle);

参数

SQLHandle 输入 要释放的语句句柄

返回值

如果成功返回 MDB_SUCCESS;如果失败返回 MDB_ERR。

功能

释放语句句柄。

用法

无特殊说明。

差错诊断信息

如果返回值为 MDB_ERR,通过读取 MDBC 中的 MDBERRCODE 确定出错原因。

8 同步连接级

该类 API 用来完成移动设备与后台服务器之间的数据同步。

本标准定义的同步应该是面向连接的,即通信过程中的故障和恢复应该对用户透明。

同步对象的上下载操作是在设计应用时预先定义好的,而不是通过此类 API 实现的。这也要求移动数据库系统如果提供同步能力,就需要提供运行在主机服务器上的附加的同步服务器或类似的管理工具。

8.1 SYNCOpen

语法

```
INTEGER SYNCOpen (
    HANDLE          SyncHandle,
    MDBSYNCINFO     SyncParam,
    MDBCOMMPARA     SyncCommPara);
```

参数

SyncHandle 输出 同步句柄
SyncParam 输入 同步信息参数
SyncCommPara 输入 用于建立连接的通讯参数

返回值

如果成功返回 MDB_SUCCESS;如果失败返回 MDB_ERR。

功能

建立服务器与移动客户端之间的连接,进行同步的初始化。

用法

无特殊说明。

差错诊断信息

如果 INT 返回值为 MDB_ERR,通过读取 MDBC 中的 MDBERRCODE 确定出错原因。

8.2 SYNCGetPara

语法

```
INTEGER SYNCGetPara(
    HANDLE          SyncHandle,
    MDBCOMMPARAPTR SyncCommPara
);
```

参数

SyncHandle	输入	同步句柄
SyncCommPara	输出	同步的通讯参数

返回值

如果成功返回 MDB_SUCCESS;如果失败返回 MDB_ERR。

功能

取得同步通讯参数。

用法

无特殊说明。

差错诊断信息

如果返回值为 MDB_ERR,通过读取 MDBCA 中的 MDBERRCODE 确定出错原因。

8.3 SYNCGo

语法

```
INTEGER SYNCGo(  
                                HANDLE      SyncHandle,  
                                MDBSYNCINFO SyncData)
```

参数

SyncHandle	输入	同步句柄
SyncData	输入	需要同步的信息

返回值

如果成功返回 MDB_SUCCESS;如果失败返回 MDB_ERR。

功能

执行数据同步。

用法

该函数的调用必须在执行完同步的初始化之后,同步过程中的故障和恢复对用户透明。

差错诊断信息

如果 INT 返回值为 MDB_ERR,通过读取 MDBCA 中的 MDBERRCODE 确定出错原因。

8.4 SYNCClose

语法

```
INTEGER SYNCClose(  
                                HANDLE SyncHandle);
```

参数

SyncHandle	输入	同步句柄
------------	----	------

返回值

如果成功返回 MDB_SUCCESS;如果失败返回 MDB_ERR。

功能

释放该次同步所占用的内存空间,关闭一个同步对话。

用法

无特殊说明。

差错诊断信息

如果 INT 返回值为 MDB_ERR,通过读取 MDBCA 中的 MDBERRCODE 确定出错原因。

9 差错信息的代码

系统执行过程中如果出错,需要在系统的公共通信区 MDBCA 填写差错信息的代码 MDBER-

RCODE。

9.1 一般差错

MDB_GEN_ERR 一般差错

系统没有给该差错定义差错代码,因此无法在 MDBCA 中填写差错代码。只能通过系统返回的错误消息来判断出错原因。

9.2 内存差错

MDB_MEM_ERR 内存分配差错

系统无法给指定的句柄分配内存空间。

9.3 文件差错

MDB_FILE_ERR00 创建文件出错

MDB_FILE_ERR01 打开文件出错

MDB_FILE_ERR02 删除文件出错

MDB_FILE_ERR03 读文件出错

MDB_FILE_ERR04 写文件出错

MDB_FILE_ERR05 移动文件指针出错

MDB_DIR_ERR 创建目录出错

9.4 句柄差错

MDB_HANDLE_ERR01 句柄越界

分配句柄时,句柄数超过了系统规定的最大值。

MDB_HANDLE_ERR02 无效句柄

输入的句柄不存在或者是使用了错误形式。

9.5 数据库差错

MDB_DB_ERR000 无效的数据库名,数据库名路径不正确

MDB_DB_ERR001 数据库名为无效的 NULL

MDB_DB_ERR002 要创建的数据库已经存在

MDB_DB_ERR003 要打开或要删除的数据库不存在

9.6 表差错

MDB_TB_ERR001 要创建的表已经存在

MDB_TB_ERR002 要打开或要删除的表不存在

MDB_TB_ERR003 创建表数目越界,超过系统规定的表的数目

MDB_TB_ERR003 打开表数目越界,超过系统规定的一次能够打开的表的数目

9.7 索引差错

MDB_JX_ERR001 要创建的索引已经存在

MDB_JX_ERR002 要打开或要删除的索引不存在

MDB_JX_ERR003 创建索引数目越界,超过系统规定的索引的数目

9.8 指针差错

MDB_PTR_ERR 无效指针,输入参数为 NULL

9.9 列访问差错

MDB_COL_ERR01 列数越界,小于 0 或者大于最大列数

MDB_COL_ERR02 无效列名

MDB_COL_ERR03 无效列类型

9.10 行级差错

MDB_ROW_ERR 行号越界

参 考 文 献

- [1] 大金仓信息技术有限公司.《小金灵程序员手册》
 - [2] IBM DB2 Everyplace Application Development Guide Version 7 Release 2
 - [3] Microsoft ODBC Help
 - [4] SQL Anywhere Studio 7.0.3 documentation
-

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
移动数据库应用编程接口规范

GB/T 20531—2006

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

<http://www.spc.net.cn>

电话:(010)51299090、68522006

2007年3月第一版

*

书号:155066·1-28990

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68522006



GB/T 20531-2006